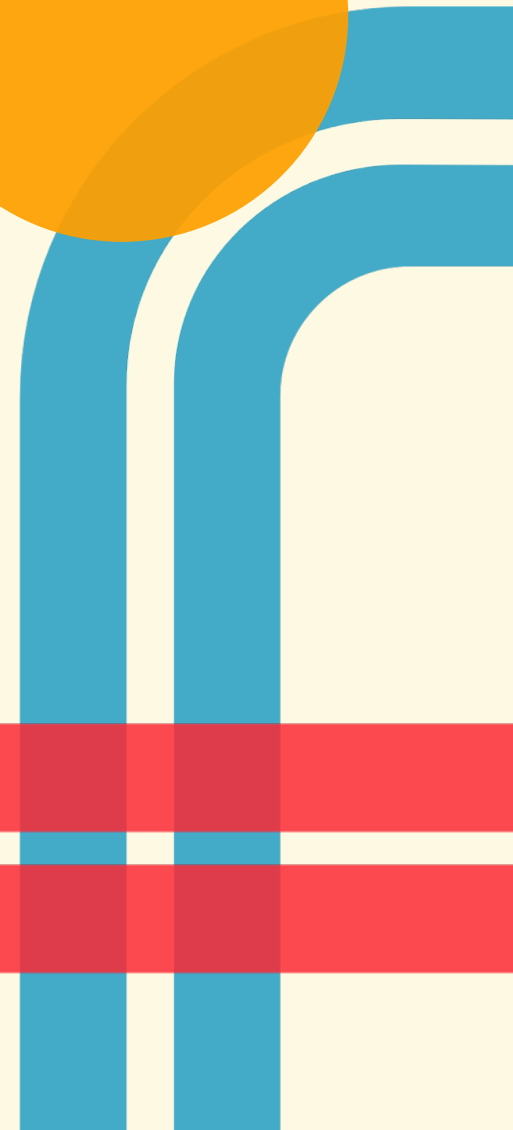




Algoritmos de ordenamiento



Algoritmos de ordenamiento

Burbuja

1

Radix

2

Quicksort

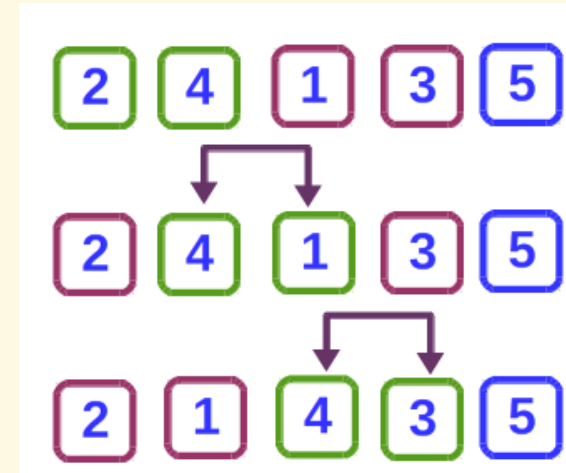
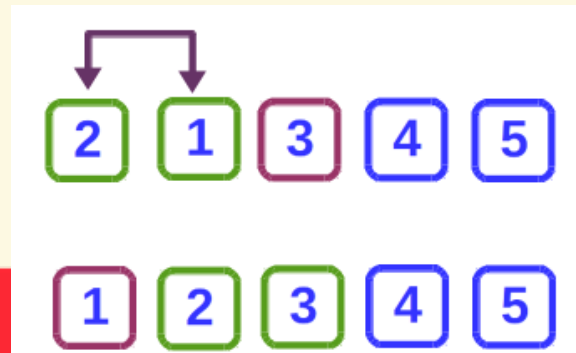
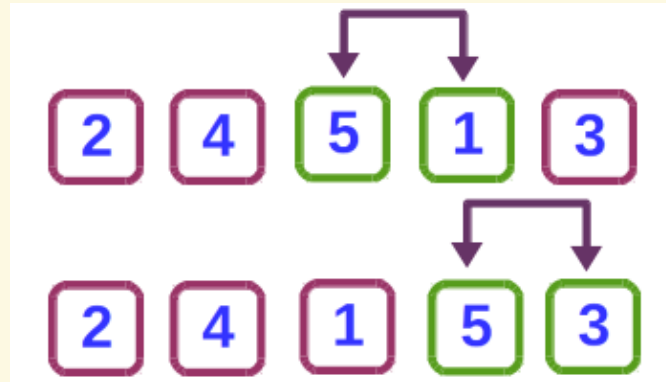
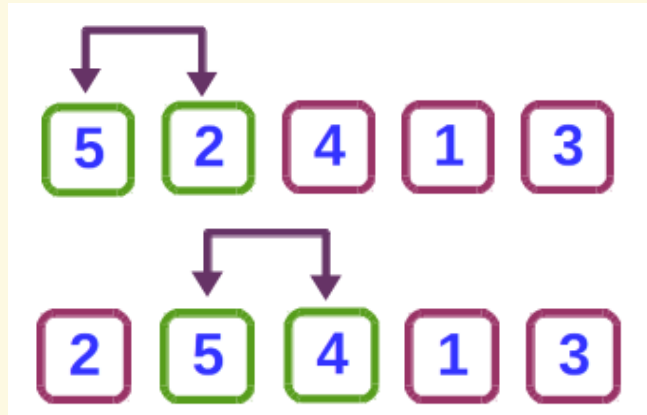
3



1

Algoritmo Burbuja – Bubble sort

Funciona comparando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada.





2

Radix

Ordena los elementos procesando los dígitos individuales de los números. Es particularmente útil para ordenar números enteros no negativos. Funciona mediante la clasificación de los elementos en cubetas (buckets) según el valor de sus dígitos, desde el dígito menos significativo hasta el más significativo o viceversa.

345, 721, 425, 572, 836, 467, 672, 194, 365,
236, 891, 746, 431, 834, 247, 529, 216, 389

Paso 1: atendiendo el dígito de menor peso
(unidades);

				216		
431			365	746		
891	672	834	425	236	247	389
721	572	194	345	836	467	529
1	2	4	5	6	7	9

Paso 2: distribuimos las secuencia de fichas en
montones respecto al segundo dígito:

		236					
	529	836	247				
	425	834	746	467	672		194
216	721	431	345	365	572	389	891
1	2	3	4	6	7	8	9

tomando de nuevo los montones en orden la
secuencia de fichas quedará así:

216	721	425	529	431	834	866	236	345
746	247	365	467	572	672	389	891	194

Paso 3: se distribuye de nuevo las fichas respecto al tercer dígito:

	247	389	467				891
	236	365	431	572		746	836
194	216	345	425	529	672	721	834
1	2	3	4	5	6	7	8

tomando de nuevo los montones en orden la secuencia de fichas queda ya ordenada:

194	216	236	247	345	365	389	425	431
467	529	572	672	721	746	834	836	891

- **El dígito menos significativo LSD**
- **El dígito más significativo MSD**
- **Radix Sort LSD → Procesa representaciones empezando por el dígito menos significativo y moviéndose hacia el más significativo.**
- **Radix Sort MSD → Trabaja en sentido contrario.**



**3**

Quicksort

- **Se basa en la división de particiones de la lista a ordenar, por esto se puede considerar que aplica la técnica “divide y vencerás”. Es posiblemente el método de código más pequeño, más rápido, más interesante y eficiente de los algoritmos de ordenamiento.**

